

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

Problema (3,5 puntos)

De acuerdo con las entalpías de combustión estándar del carbono sólido (-393,8 kJ/mol) y el benceno líquido (-3267,0 kJ/mol), así como la entalpía de formación estándar del agua líquida (-285,9 kJ/mol):

- I. Determine la entalpía de formación estándar del benceno líquido. (1,5 puntos)
- II. Calcule los kilojulios que se absorberán o se desprenderán cuando se forme un kilogramo y medio de benceno. ¿Dicho proceso es exotérmico o endotérmico? Razone su respuesta. (1,25 puntos)
- III. Explique qué significado tiene que un proceso sea espontáneo desde un punto de vista termodinámico. ¿La entropía del agua líquida será mayor o menor que la del agua congelada? Razone cada una de sus respuestas. (0,75 puntos)

Datos: Masas atómicas(u) C= 12; H=1.

Cuestiones (1 punto cada una)

1. Un radiador de un camión se llena con 18 L de agua y 12 L de etilenglicol ($\text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2\text{OH}$). Determine hasta qué temperatura puede enfriarse el radiador sin que llegue a congelarse su contenido. *Datos: $K_c(\text{agua}) = 1,86\text{ }^\circ\text{C kg/mol}$; Densidad etilenglicol= 1,1 g/mL; Densidad agua= 1 g/mL; Masas atómicas (u): C= 12; H= 1; O= 16.*
2. Para el siguiente equilibrio: carbono (sólido) + oxígeno molecular (gas) $\rightleftharpoons$ dióxido de carbono (gas), indique la expresión que tendrá K_c y K_p , así como la relación existente entre ambas.
3. Al añadir 27,8 g de cloruro de plomo (II) a un recipiente que contiene medio litro de agua, cuántos gramos de esta sal de quedarán sin disolver. *Datos: $k_s[\text{cloruro de plomo (II)}] = 2,0 \cdot 10^{-5}$. Masas atómicas (u), Cloro=35,5 ; Plomo= 207,2.*
4. Razone si los iones níquel (II) podrán oxidar al cromo en su estado metálico puro a iones cromo (III), sabiendo que los potenciales estándar de reducción son: $E^\circ(\text{iones cromo (III)/cromo (0)}) = +0,74\text{ V}$; $E^\circ(\text{iones níquel (II)/níquel (0)}) = -0,25\text{ V}$.
5. Escribir los productos obtenidos en las reacciones que tienen lugar entre los siguientes reactivos orgánicos e indicar a qué clase de reacciones pertenecen: a) ácido acético y 2-propanol; b) etileno o eteno y cloruro de hidrógeno.

Tema (1,5 puntos)

Catalizadores y velocidad de reacción.